# סמלן מקצועי מבוסס בינה מלאכותית

מודל ייצור מוצע לסיווג עיסוקים | שליפה, דירוג מחדש ובחירה

המערכת מאמצת את עקרונות עבודתו של סמלן מקצועי: פירוש תשובות פתוחות בסקר דיווח עצמי והצעת סמל העיסוק המתאים ביותר. היעד הוא סמל בן ארבע ספרות ברמת תת־קבוצה בטקסונומיית הלמ״ס, המבוססת על ISCO-08. בטיוטה שסופקה קיימים 465 סמלים לבחירה; הקטלוג מנוהל בגרסאות.

## 1 כרטיסי עיסוק מבוססי מקור

1. סמל בן ארבע ספרות, שם רשמי ומסלול ההיררכיה: סדר, קבוצה ראשית, קבוצה משנית ותת־קבוצה.
2. הגדרות רשמיות ברמות ההיררכיה הרלוונטיות, משימות אופייניות והקשר מקצועי.
3. עיסוקים מפורטים ותפקידים, עם כינויים המקושרים לעיסוק המתאים.
4. תנאי הכללה והחרגה, כללי סימול ודוגמאות למקרים גבוליים.
5. **דוגמאות סקר מאומתות: תשובות מותממות וסמלים שאושרו בידי סמלנים, מתוך מדגם סקר נפרד שעבר תיקוף.**

כל כרטיס כולל מקורות וגרסה. מאגר הדוגמאות לכרטיסים נפרד מסט האמת להערכת הביצועים.

## 2 מהלך הסיווג — לכל רשומת סקר

**תשובות סקר מעובדות · אותו דיווח משמש קלט לשלושת השלבים**

| טקסט טקסונומי וכינויים ↓ | כרטיסי עיסוק ↓ | כרטיסי עיסוק וכללי סימול ↓ |
|---|---|---|
| **שליפה**<br>הטמעות טקסט ודמיון קוסינוס<br>**Top K · 50** | ← **דירוג מחדש**<br>ציון לכל זוג דיווח–כרטיס בנפרד<br>**Top M · 10** | ← **בחירה**<br>השוואה משותפת של הכרטיסים לפי כללי סימול<br>**סמל מוצע אחד** |

בדיקת הסמל המוצע ← קבלה לפי מדיניות שנבדקה,
או העברה לסמלן מקצועי; ניתן להשאיר מקרה ללא הכרעה כשחסר מידע.

ערכי הפתיחה הם 50 מועמדים בשליפה ו־10 לאחר הדירוג; הם יכוונו בנתוני פיתוח. ציון הדירוג הוא מדד רלוונטיות, ולא הסתברות מכוילת לנכונות הסמל.

## 3 תיקוף מול סט אמת עצמאי

Gold-standard validation set

סט האמת יכלול מדגם מייצג של סקרים עדכניים, בסימול בלתי תלוי של שני סמלנים ובהכרעה במחלוקות. הוא יישמר קפוא בכל גרסה; הוספת דוגמאות מאומתות תיצור גרסה חדשה ומתועדת. דוגמאותיו ורשומות קשורות לא ישמשו בכרטיסים או בכוונון. נמדוד כיסוי מועמדים, דיוק ו־F1 מאקרו, כיסוי ודיוק בקבלה אוטומטית, עומס סקירה וזמן ועלות לכל 1,000 רשומות.

שיפור גרסאות: סמלנים יטייבו את הכרטיסים ממאגר הדוגמאות הנפרד. הפרמטרים וכללי הקבלה יכוונו בנתוני פיתוח ותיקוף; שינוי יאושר לאחר הערכה עצמאית מול גרסת הבסיס. מודל בעל משקולות פתוחות או שירות ארגוני ייבחרו לפי איכות בעברית, פרטיות, מגבלת הקשר ועלות מדודה.

הצעת ייצור · דוגמאות סקר מאומתות, סט אמת מנתוני אמת ומסלול סקירה הם הרחבות מוצעות.

David Shomron Moyal · Proposed production model
github.com/david-shomron/LLM-BATCH-CLASSIFICATION